

Introducción a Visión Artificial (Computer Vision)

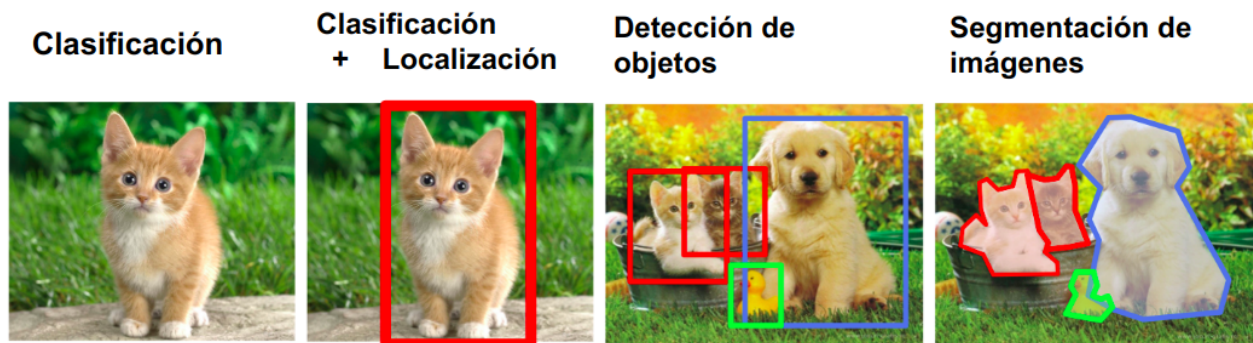
Definición

La visión artificial (CV, por su nombre en inglés Computer Vision) es un campo científico interdisciplinario que se ocupa de cómo las computadoras pueden obtener una comprensión de alto nivel a partir de imágenes o videos digitales.

El campo de la visión artificial incluye métodos para adquirir, procesar, analizar y comprender imágenes digitales, y la extracción de datos de alta dimensión del mundo real para producir información numérica o simbólica (por ejemplo: la presencia de un objeto, el movimiento de un objeto, un estado animico de un rostro, etc).

Esta comprensión de la imagen puede verse como la separación de la información simbólica de los datos de la imagen utilizando modelos construidos con la ayuda de la geometría, la física, la estadística y la teoría del aprendizaje.

Algunas tareas importantes



Clasificación de imágenes: La tarea de visión artificial por antonomasia: reconocer si una clase predefinida de objetos está presente en una imagen o no -> Hotdog vs not hotdog, Cat vs dog, Cáncer vs no cáncer.

Localización de objetos: Típicamente, acompañada de una clasificación. Consiste en decir, dada una imagen, el recuadro en el cual un objeto está presente. Este recuadro se conoce como "bounding box". En esta notebook vamos a hacer reconocimiento de caras (face detection) que es un tipo de localización de objetos

Detección de objetos: Es lo mismo que localización, pero permitiendo que haya más de una clase y localizando diferentes individuos.

Segmentación de imágenes: Una versión más refinada donde en lugar de obtener una bounding box se obtiene una máscara de píxeles especificando los píxeles específicos que corresponden a un objeto dado en una imagen.

La visión artificial está atravesando un boom y hay muchas subáreas específicas con problemas particulares: reconocimiento facial, identificación facial, estimación de pose, detección de landmarks faciales, txt2img, im2img, image captioning, son solo algunas de ellas.

Los **dominios de aplicación**, como se pueden imaginar, son vastos y transversales:

- * Inspección automática y procesos de control (por ejemplo, en líneas de montaje)
- * Ayudar a los humanos en tareas de identificación, por ejemplo, un sistema de identificación de especies (Ver esta competencia en Kaggle por ejemplo <https://www.kaggle.com/competitions/tensorflow-great-barrier-reef>)
- * Detectar eventos (vigilancia, conteo de personas, espacios de estacionamiento, tiendas amazon)
- * En medicina: diagnóstico con imágenes
- * Vehículos autónomos

Introducción a visión artificial

En el resto de este curso nos vamos a focalizar en Redes Convolucionales Profundas, una rama del Aprendizaje Profundo que fue la que comenzó la revolución de Deep Learning el 30 de Septiembre de 2012 cuando AlexNet, una red profunda convolucional, ganó el premio ImageNet de ese año, después de años de estancamiento, pisando fuerte: redujo la tasa de error en un 40% comparado con la solución pre-deep learning.

